

4-2 · Apache Iceberg 레이크하우스 구축 · 실습 1.5H

Iceberg 테이블 생성과 타임 트래블

스냅샷을 쌓고, 과거로 갔다 오고, 스키마를 바꾼다

수도권ICT 이노베이션스퀘어
데이터 엔지니어링 & RAG 파이프라인 160H · 3기

1.5시간 뒤에는

- ① `demo.lakehouse.orders` 를 만들고 MinIO 에 생긴 파일을 본다
- ② UPDATE 로 스냅샷을 쌓고 VERSION AS OF 로 과거를 조회한다
- ③ `rollback_to_snapshot` 으로 되돌리고 이력이 남는 것을 본다
- ④ ADD COLUMN 뒤 parquet 개수가 안 느는 것을 확인한다

마지막 4행 상태가 4-3 의 출발점입니다 — 테이블을 지우지 마세요

일곱 단계 — spark-sql 은 켜 둔 채로

SQL 은 spark-sql 에서, 파일 확인(mc ls)은 새 터미널에서 합니다

1. 만들기

CREATE · INSERT
2행

2. 파일 보기

mc ls
metadata/ · data/

3·4. 스냅샷

UPDATE →
VERSION AS OF

5·6. 롤백·스키마

rollback ·
ADD COLUMN

7. 메타테이블

snapshots · files
history

테이블을 만들고 2행을 넣는다

데이터베이스	CREATE DATABASE IF NOT EXISTS demo.lakehouse;
테이블	CREATE TABLE demo.lakehouse.orders (...) USING iceberg;
컬럼 넷	order_id BIGINT · customer STRING · amount DOUBLE · order_date DATE
넣기	INSERT ... (1, 'kim', 15000, ...), (2, 'lee', 32000, ...)
확인	SELECT * FROM demo.lakehouse.orders ORDER BY order_id;

확인 포인트: SELECT 결과 2행 · MinIO 콘솔의 warehouse 버킷 아래에 data/ · metadata/ 폴더가 생긴다

저장소에 생긴 파일 — 이론의 네 층이 그대로

층	파일	어디에
스냅샷	metadata.json	metadata/
매니페스트 목록	snap-....avro	metadata/
매니페스트	avro	metadata/
데이터 파일	parquet	data/

커밋할 때마다 metadata.json 이 하나씩 늘어난다 — 다음 단계에서 확인

`docker compose exec mc mc ls --recursive local/warehouse — grep -c` 로 세면 metadata.json 2개 안팎(생성 + INSERT) · parquet 1개

UPDATE 로 스냅샷을 쌓고, 두 시점을 나란히 본다

1 **UPDATE ... SET amount = 20000 WHERE order_id = 1**
스냅샷이 하나 더 남는다

2 **SELECT ... FROM demo.lakehouse.orders.snapshots**
operation 이 append · overwrite — 첫(가장 오래된) snapshot_id 를 복사

3 **SELECT * FROM ... VERSION AS OF <snapshot_id>**
UPDATE 이전 값 15000 · 일반 SELECT 는 20000

4 **UNION ALL** 로 「이전」·「현재」 한 쿼리에
order_id 1 의 amount 가 15000 과 20000 으로 나란히

왜 **overwrite** 인가

파일 통째로

다시 쓴다

스냅샷 id 를 따옴표로 감싸 보기

실패 — VERSION AS OF '1234...'

id 를 문자열로 주면 스냅샷을 찾지 못한다

- Cannot find snapshot 오류
- 없는 id 를 썼을 때도 같은 메시지
- TIMESTAMP AS OF 는 반대로 따옴표가 필요

VS

성공 — VERSION AS OF 1234...

snapshots 의 숫자를 그대로 따옴표 없이

- orders.snapshots 에서 snapshot_id 복사
- 따옴표 없는 숫자로 넣는다
- UPDATE 이전 값 15000 이 돌아온다

롤백은 새 커밋, 컬럼 추가는 메타데이터만

1 **CALL demo.system.rollback_to_snapshot('lakehouse.orders', id)**
amount 가 15000 으로 돌아오고 snapshots 에 행이 하나 더

2 **롤백은 지우기가 아니다**
옛 상태를 가리키는 새 커밋이라 이력이 남는다

3 **ALTER TABLE ... ADD COLUMN channel STRING**
DESCRIBE 에 channel 추가 · 기존 2행은 NULL

4 **INSERT 3·4행 (web · app) → 총 4행**
parquet 은 INSERT 만큼만 늘고 ALTER 로는 안 는다

`expire_snapshots`

정리한 뒤론
못 돌아감

메타테이블 넷 — 문제를 진단할 때 연다

메타테이블	보여 주는 것
orders.snapshots	스냅샷 이력 — committed_at · operation
orders.history	커밋 이력 — 부모 스냅샷 관계까지
orders.files	현재 유효한 데이터 파일과 통계
orders.manifests	매니페스트 목록

files 에는 UPDATE 로 밀려난 옛 parquet 이 없다 — 저장소에는 남아 있어도 「현재 상태」가 아니라는 것을 메타데이터가 보장한다

이 1.5시간이 끝날 때 확인할 것

- 1 warehouse 버킷에 metadata/ 와 data/ 가 생겼다
- 2 snapshots 에 append · overwrite 가 나란히 보인다
- 3 VERSION AS OF 는 15000, 일반 SELECT 는 20000 을 보여 준다
- 4 롤백 뒤 snapshots 행이 하나 더 늘었다
- 5 ADD COLUMN 뒤 parquet 개수가 그대로다
- 6 orders 가 4행이고 channel 은 NULL·NULL·web·app 이다

4-2 · 실습 1.5H 마무리

다음은 정리·회고 (0.5H)

오늘 쓴 Iceberg 명령을 한 장으로 정리하고, 4-3 파이프라인이 출발할 상태를 확인합니다

✓ Iceberg SQL 열 개 요약표

✓ 컨테이너 4개 · orders 4행 · raw CSV 확인

✓ 자주 겪는 오류 네 가지

✓ 4-3 MinIO-Iceberg 파이프라인 예고

가져갈 것

orders 4행 상태 · spark-sql 터미널